(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214404885 U
(45)授权公告日 2021.10.15

(21)申请号 202120498983.1

(22)申请日 2021.03.09

(73)专利权人 重庆洪峰工业设备安装有限公司
地址 400054 重庆市巴南区李家沱其龙村四社

(72)发明人 刘之洪

(74)专利代理机构 重庆市前沿专利事务所(普通合伙) 50211
代理人 刘代春 陈小东

(51)Int.Cl.
*F16K 31/46*(2006.01)
*F16K 31/52*(2006.01)
*F16K 31/54*(2006.01)
*F16K 31/60*(2006.01)

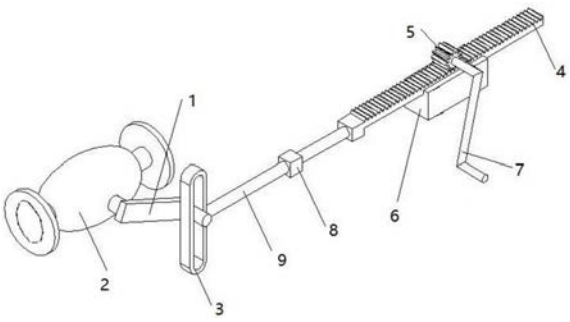
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种球阀操作机构

(57)摘要

本实用新型公开了一种球阀操作机构,包括控制机构和球阀,球阀阀杆连接有曲柄;控制机构设有长条形移动框并通过移动框与曲柄形成曲柄销结构;控制机构长度方向设有齿条,齿条和移动框呈T字形结构,齿条啮合有齿轮;曲柄在移动框的带动下可进行90°的转动。采用本实用新型,通过长条形的控制机构,延长了曲柄的手动操作范围,通过齿轮齿条的啮合结构,使得齿轮旋转时,即可实现控制机构在长度方向的运动,进而带动曲柄在移动框中滑动,从而使得曲柄旋转,最终使得球阀的连接方式得到调节;该种调节方式结构简单,调节方便。




CN 214404885 U

1.一种球阀操作机构,其特征在于,包括控制机构和球阀,所述球阀阀杆连接有曲柄(1);所述控制机构设有长条形移动框(3)并通过所述移动框(3)与曲柄(1)形成曲柄销结构;所述控制机构长度方向设有齿条(4),所述齿条(4)和所述移动框(3)呈T字形结构,所述齿条(4)啮合有齿轮(5);所述曲柄(1)在所述移动框(3)的带动下可进行90°的转动。

2.根据权利要求1所述的球阀操作机构,其特征在于,所述移动框(3)的长度方向垂直于所述控制机构的运动方向,所述移动框(3)的宽度大于所述曲柄(1)卡接处的直径。

3.根据权利要求1所述的球阀操作机构,其特征在于,所述齿条(4)的两侧分别设有所述齿轮(5)和承接底座(6),所述齿条(4)位于所述承接底座(6)开设的导槽中,所述齿条(4)与所述承接底座(6)形成导轨副结构;所述齿轮(5)可转动地固定在所述承接底座(6)上,所述齿轮(5)轴向连接有摇动手柄(7)。

4.根据权利要求1所述的球阀操作机构,其特征在于,所述齿条(4)通过连接杆(9)与所述移动框(3)相连,所述连接杆(9)穿设有导向套(8)。

# 一种球阀操作机构

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及球阀领域，特别是一种球阀操作机构。

## 背景技术

[0002] 球阀被广泛的应用在石油炼制、长输管线、化工、造纸、制药、水利、电力、市政、钢铁等行业，在国民经济中占有举足轻重的地位。它具有旋转90°的动作，旋塞体为球体，有圆形通孔或通道通过其轴线。

[0003] 球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向，它只需要用旋转90°的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。然而，当球阀安装在高处时，需要使用梯子才能进行人工的调节操作，该种方式操作不方便且存在安全隐患。

## 发明内容

[0004] 本实用新型的目的在于：针对现有技术中安装在高处的球阀调节不便的问题，提供一种便于调节的球阀操作机构。

[0005] 为了实现上述实用新型目的，本实用新型提供了以下技术方案：

[0006] 一种球阀操作机构，包括控制机构和球阀，球阀阀杆连接有曲柄；控制机构设有长条形移动框并通过移动框与曲柄形成曲柄销结构；控制机构长度方向设有齿条，齿条和移动框呈T字形结构，齿条啮合有齿轮；曲柄在移动框的带动下可进行90°的转动。

[0007] 采用上述技术方案的本实用新型，通过长条形的控制机构，延长了曲柄的手动操作范围，通过齿轮齿条的啮合结构，使得齿轮旋转时，即可实现控制机构在长度方向的运动，进而带动曲柄在移动框中滑动，从而使得曲柄旋转，最终使得球阀的连接方式得到调节；该种调节方式结构简单，调节方便。

[0008] 进一步地，移动框的长度方向垂直于控制机构的运动方向，移动框的宽度大于曲柄卡接处的直径。移动框的宽度大于曲柄卡接处的直径，方便曲柄在移动框中的运动。

[0009] 进一步地，齿条的两侧分别设有齿轮和承接底座，齿条位于承接底座开设的导槽中，齿条与承接底座形成导轨副结构；齿轮可转动地固定在承接底座上，齿轮轴向连接有摇动手柄。通过在齿轮轴向设置摇动手柄，通过旋转摇动手柄则可使得齿轮转动，进而带动齿条在导槽中运动，从而带动移动框和曲柄运动，进而调节球阀的连接方式，调节方便。

[0010] 进一步地，齿条通过连接杆与移动框相连，连接杆穿设有导向套。导向套位置固定，对连接杆的运动方向起到定位作用，防止连接杆的偏移。

[0011] 综上所述，由于采用了上述技术方案，本实用新型的有益效果是：通过长条形的控制机构，延长了曲柄的手动操作范围，通过齿轮齿条的啮合结构，使得齿轮旋转时，即可实现控制机构在长度方向的运动，进而带动曲柄在移动框中滑动，从而使得曲柄旋转，最终使得球阀的连接方式得到调节；该种调节方式结构简单，调节方便。

## 附图说明

[0012] 构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本实用新型的进一步理解，本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中：

[0013] 图1示出了本实用新型球阀操作机构的示意图。

[0014] 其中，上述附图包括以下附图标记：

[0015] 1曲柄；2球阀；3移动框；4齿条；5齿轮；6承接底座；7摇动手柄；8导向套；9连接杆。

## 具体实施方式

[0016] 需要指出的是，除非另有指明，本申请使用的所有技术和科学术语具有与本申请所属技术领域的普通技术人员通常理解的相同含义。

[0017] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0018] 如图1，一种球阀操作机构，包括控制机构和球阀，球阀阀杆连接有曲柄1；控制机构设有长条形移动框3并通过移动框3与曲柄1形成曲柄销结构；控制机构长度方向设有齿条4，齿条4和移动框3呈T字形结构，齿条4啮合有齿轮5；曲柄1在移动框3的带动下可进行90°的转动。

[0019] 优选的，移动框3的长度方向垂直于控制机构的运动方向，移动框3的宽度大于曲柄1卡接处的直径。

[0020] 优选的，齿条4的两侧分别设有齿轮5和承接底座6，齿条4位于承接底座6开设的导槽中，齿条4与承接底座6形成导轨副结构；齿轮5可转动地固定在承接底座6上，齿轮5轴向连接有摇动手柄7。

[0021] 优选的，齿条4通过连接杆9与移动框3相连，连接杆9穿设有导向套8。

[0022] 本实用新型的范围并非由上述描述的实施方式来限定，而是由所附的权利要求书及其等价物来限定。

[0023] 以上所述仅为本申请的优选实施例而已，并不用于限制本申请，对于本领域的技术人员来说，本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本申请的保护范围之内。

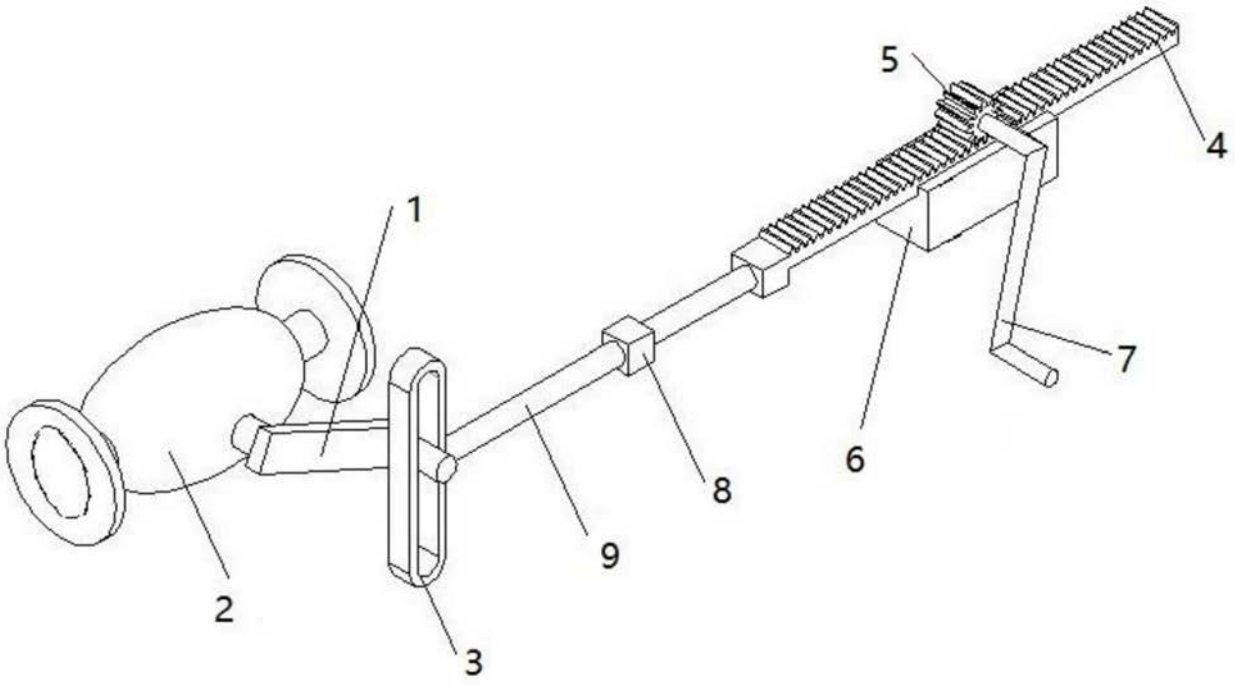



图1